Taller 4: Análisis del proyecto

Jose Tomás Cristancho Herrera 202415311

1. Modelo de dominio

El modelo de dominio agrupa las entidades identificadas para el sistema de CineMax:

1.1 Entidades y atributos

- **Usuario (abstracta):** Persona registrada en el sistema web de CineMax. Guarda las credenciales comunes: correo electrónico y contraseña.
- **Cliente:** Usuario que explora películas y funciones, selecciona asientos y compra boletas. Se identifica con idCliente.
- **Empleado:** Usuario del personal de CineMax que gestiona el sistema: configura salas, programa funciones (horarios) y administra películas.
- **Gerente:** Tipo de empleado mencionado como actor del sistema, hereda las capacidades de gestión del empleado.
- **ProgramaLealtad:** Membresía de lealtad de un cliente: puntos acumulados por compras de boletas y nivel de membresía alcanzado, que da acceso a descuentos y beneficios.
- **Pago (abstracta):** Transacción con la que un cliente compra boletas para una función. Guarda el monto y la fecha de la transacción.
- **PagoTarjetaDebito / PagoTarjetaCredito:** Medios de pago admitidos: tarjeta débito o tarjeta de crédito.
- **Cine:** Sede de la cadena CineMax, con nombre y dirección, contiene varias salas.
- **Sala:** Espacio de proyección de un cine, con número de sala, capacidad de asientos y tipo de tecnología.
- **Asiento:** Silla física de una sala, identificada por número de asiento y número de fila; es de tipo regular o premium.
- **Funcion:** Proyección de una película en una sala específica, en una fecha y hora determinadas.
- **DisponibilidadAsiento:** Estado (disponible/reservado) de un asiento concreto para una función concreta. Permite llevar el registro de asientos disponibles por función.
- **Pelicula (abstracta):** Película de la cartelera con título, género, duración (minutos), clasificación por edad y fecha de estreno.
- **Largometraje:** Película de ficción; muestra su director y actores principales.
- **Documental:** Película documental; muestra su temática y narrador.
- **PeliculaAnimada:** Película animada; muestra la técnica de animación usada.

1.2 Relaciones principales

Entidad Origen	Relación	Entidad Destino	Descripción
Cine	Contiene	**Sala**	Composición donde cada sala pertenece a un único cine; un cine tiene al menos una sala.
Sala	Tiene	**Asiento**	Composición donde cada asiento pertenece a una única sala.
Sala	Alberga	**Funcion**	Cada función ocurre en una sola sala, y una sala puede tener muchas funciones.
Pelicula	Se proyecta en	**Funcion**	Cada función proyecta una sola película, y una película puede tener muchas funciones.
Funcion	Registra	**DisponibilidadAsiento**	Cada función lleva un registro de disponibilidad por asiento de su sala.
DisponibilidadAsiento	Corresponde a	**Asiento**	Cada registro se refiere a un asiento, y un asiento tiene un registro por cada función de su sala.
Cliente	Pertenece a	**ProgramaLealtad**	Un cliente puede estar inscrito en el programa de lealtad, y cada membresía es de un único cliente.
Cliente	Realiza	**Pago**	Los pagos de un cliente conforman su historial de compras.
Pago	Corresponde a	**Funcion**	Cada pago es por boletas de una única función.
Pago	Incluye	**Asiento**	Sillas compradas en el pago; al menos una por pago.

Entidad Origen	Relación	Entidad Destino	Descripción
Empleado	Gestiona	**Sala / Funcion / Pelicula**	Gestión del sistema por parte del personal respecto a salas, horarios/funciones y películas.

2. Requerimientos funcionales y Reglas del Dominio

Los requerimientos del sistema derivados de las reglas del dominio se definen a continuación:

2.1 Restricciones de Sistema y Roles

- **RD12:** Solo los empleados (incluidos los gerentes) pueden crear o modificar películas, salas y funciones; los clientes solo consultan y compran.
- **RD3:** El idCliente y el correoElectronico son únicos en el sistema.

2.2 Gestión de Películas y Entidades

- **RD1:** Toda película es exactamente de un tipo: largometraje, documental o animada debido a que Pelicula es una clase abstracta.
- **RD4:** La capacidadAsientos de una sala es igual al número de asientos que contiene. El par conformado por numeroFila y numeroAsiento es único dentro de una sala.

2.3 Funciones y Disponibilidad

- **RD5:** En una misma sala no pueden solaparse dos funciones: una función ocupa la sala desde su hora de inicio durante la duración de la película.
- **RD6:** La fecha de una función no puede ser anterior a la fecha de estreno de la película proyectada.
- **RD7:** Para cada función existe exactamente un registro de DisponibilidadAsiento por cada asiento de la sala de esa función, y solo de esa sala.
- **RD10:** Las funciones se programan en salas del cine que las ofrece, indicando que la sala determina el cine.

2.4 Transacciones y Reservas

- **RD2:** Todo pago es exactamente de un tipo: tarjeta débito o tarjeta de crédito, ya que Pago es una clase abstracta. El monto del pago debe ser mayor que 0.
- **RD8:** Los asientos incluidos en un pago deben pertenecer a la sala de la función del pago y estar en estado DISPONIBLE; al confirmarse el pago pasan a estado RESERVADO.
- **RD9:** Un mismo asiento no puede venderse más de una vez para la misma función.

- **RD11:** Los puntos de lealtad se acumulan con cada compra de boletas ($\text{puntos} \ge 0$) y el nivel de membresía depende de los puntos acumulados.

3. Restricciones del proyecto

- **Tipo de Asiento:** El sistema debe restringirse a los valores de las enumeraciones definidas en el modelo (REGULAR y PREMIUM).
- **Estado del Asiento:** Debe ser únicamente DISPONIBLE o RESERVADO.
- **Tecnología de Sala:** Los tipos de tecnología permitidos son ESTANDAR, IMAX y 3D.
- **Técnica de Animación:** Las técnicas contempladas para películas animadas son 2D, 3D, STOP MOTION y OTRA.